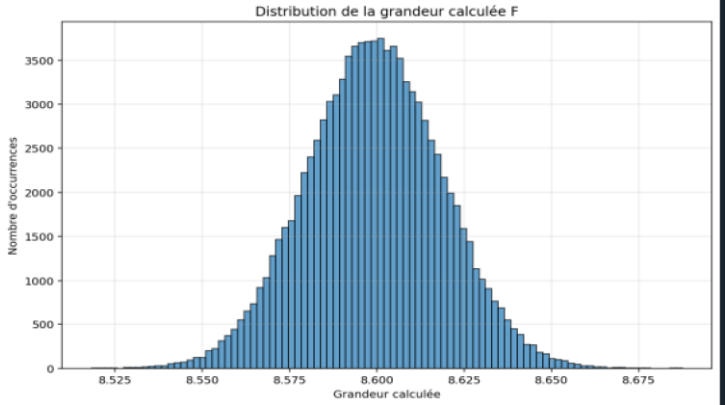


Compte rendu TP du 29/03/2026

Binôme 4

Manipulation	Détermination de la longueur Cu-Cu
Référence (livre, auteur, pages)	Dunac, Expériences de chimie Aspects pédagogiques et séquences d'enseignement, éd. Dunod (p. 132)
Observations expérimentales	
La manip fonctionne bien, il faut être super précautionneux sur chaque mesure de masse et se mettre autant que possible dans des conditions semblables pour chaque mesure de masse (mettre la fiole au même endroit sur la balance...) Pour le cuivre utilisé, soit on utilise une éprouvette graduée, et dans laquelle on peut alors introduire un cylindre en cuivre, soit on utilise des copeaux de cuivre (c'est ce qu'on a fait) dans une fiole. Il faut faire super attention quand on met le cuivre puis l'eau : il est ESSENTIEL de mélanger (pour retirer les bulles d'air bloquées), ajouter l'eau à la fin dans la fiole à la pipette pasteur en prenant garde de ne surtout pas déposer de l'eau sur le côté de la fiole (pour pas fausser la mesure de masse. Essuyer avec du papier l'intérieur de la fiole pour retirer de l'eau s'il y en a sur les bords	
Exploitation et résultats	
On utilise la formule donnée dans le protocole de TP (qui est assez logique d'ailleurs) : $\rho(\text{Cu}) = \rho(\text{eau}) * m(\text{Cu}) / (m(\text{eau}) - (m(\text{fiole}+\text{eau}'+\text{Cu}) - m(\text{fiole}+\text{Cu})))$ Avec : $m(\text{Cu})$: la masse de cuivre placée dans la fiole $m(\text{eau})$: la masse de l'eau mise dans la fiole dans le cuivre $\rho(\text{eau})$: la masse volumique de l'eau à la température de l'expérience $m(\text{fiole}+\text{Cu})$: la masse de la fiole et du cuivre dans celle-ci $m(\text{fiole}+\text{eau}'+\text{Cu})$: la masse de la fiole + du cuivre + de l'eau pour arriver au trait de jauge On obtient en faisant une simulation monté carlo:	
	

$\rho(\text{Cu}) = 8.599 \pm 0.0485 \text{ g/cm}^3$ soit en relatif une incertitude de 0,5% sur la valeur obtenue.

On remonte ainsi au paramètre de maille : $a^3 = 4M(\text{Cu})/(\rho(\text{Cu}) \cdot N_A)$

Donc $a = 366,14 \text{ pm}$ pour 362 pm , on remonte alors à la distance Cu-Cu via :

$D = a/\sqrt{2} = (258,9 \pm 1,44) \text{ pm}$ pour 256 pm ,

Z-score = 2,05 en propageant les incertitudes en relatif.

Le Z-score est dans les clous bien qu'un peu haut, cela peut s'expliquer ne prenant le fait que le cuivre que l'on étudie n'est pas parfait (peut être des impuretés dedans), de plus la fiole a pu monter un peu en température donc le volume de l'eau est plus haut qu'il ne devrait l'être, donc la masse d'eau quand on a ajouté le cuivre est plus basse que ce qu'elle devrait être pour être à 50 mL. Enfin il y avait peut être des bulles parasites dans la fiole ce qui a pu encore une fois réduire la masse d'eau avec le cuivre

La masse volumique a alors pu être sous évaluée (car on a sous estimé une masse en soustraction au dénominateur et donc la distance est légèrement sur évaluée : ça va dans le bon sens.

Positionnement de la manipulation (leçons, capacités expérimentales, niveau)

LC 48 : Modèle du cristal parfait (MPSI).

EI : Utiliser des modèles cristallins pour visualiser des mailles et des sites interstitiels

LC 49 : Modèle du cristal parfait (MPSI).

EI : Déterminer un paramètre de maille à l'aide de la mesure d'une masse volumique

Gestes présentés le jour J

Mesure de la masse de la fiole avant et après ajout du cuivre et de l'eau dans celle-ci (super simple)

Manipulation	Hydrolyse du chlorure de tertibutyle
Référence (livre, auteur, pages)	Florilège de chimie pratique
Observations expérimentales	
LA manip fonctionne bien. Le nombre de points est suffisant pour un temps de 10 min avec 1s entre chaque prise de point. On retrouve les valeurs des conductivités infinies dans le florilège de chimie pratique, et les relations qui permet de les calculer à l'aide des conductivités molaire en dilution infini et son évolution avec la température. C'est super utile car : La mesure de conductivité infinie en laissant un temps long avant l'expérience est trop longue à mettre en place en 4h. Il est possible d'effectuer l'acquisition de manière automatique en reliant un câble RS232 du conductimètre à l'ordinateur et ouvrant le logiciel TP chimie (à voir si on a le même le jour de l'agreg).	

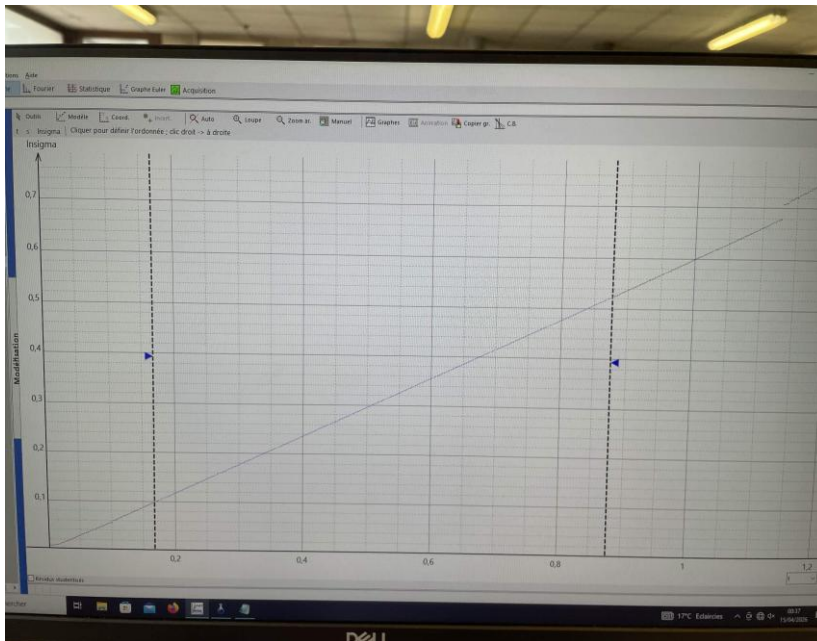
Attention: il faut mesurer la température dans le bécher thermostaté à l'aide d'un thermomètre et non se fier à celle du bain.

Pour effectuer l'extraction des données on peut cliquer sur le logo régressi en haut le logiciel s'ouvre tout seul après avoir défini les variables.

Exploitation et résultats

On regarde pour différentes températures (2 dans notre cas) la conductivité en fonction du temps on peut aussi le faire avec différentes concentrations. On cherche à vérifier un ordre 1 (la réaction est une SN1) on trace alors :

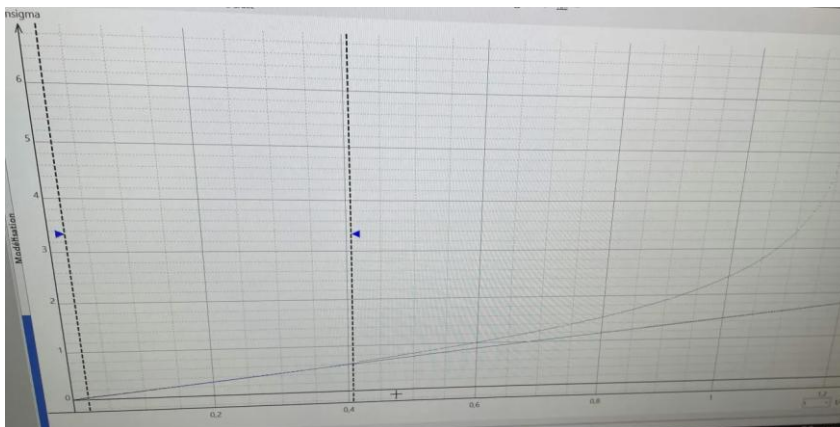
$\ln((\sigma_{\text{inf}} - \sigma_0) / (\sigma_{\text{inf}} - \sigma(t))) = f(t)$ on cherche alors une fonction affine pour un ordre 1. On obtient pour 30°C :



C'est super droit, à la fin on a un saut car quelqu'un a mis un coup dans la table et ça a varié ;(

On a pas d'incertitudes donc pas de χ^2 , mais on a un coefficient de corrélation à 0,9999 et un coefficient directeur à $a = (598 \pm 0,12) \times 10^{-6} \text{ s}^{-1}$.

De même pour 35°C :



C'est pas affine sur la fin et c'est normal car dans cas la conductivité tend vers la conductivité à l'infini et le dénominateur tend vers 0, donc on fait le fit sur le début de la courbe.

On a un coefficient de corrélation à 0,9999 et un coefficient directeur à :
 $a = (1,457 \pm 0,002) \cdot 10^{-3}$ (en s⁻¹).

Le coefficient est en fait la constante de vitesse car : $\ln((\sigma_{\text{inf}} - \sigma_0) / (\sigma_{\text{inf}} - \sigma(t))) = k \cdot t$ et :

$$k = A \cdot e^{\frac{-E_a}{RT}}$$

Même si on a 2 points seulement on peut remonter à une énergie d'activation par :

$$E_a = \ln(k_2/k_1) \cdot R \cdot (1/T_2 - 1/T_1)$$

On trouve une énergie d activation de $E_a = (154,3 \pm 0,4)$ kJ/mol

Il n y a pas de valeur tabulée, dans la référence ils trouvent une valeur similaire de 130KJ/mol. On a alors le bon ordre de grandeur !

L incertitude provient de l incertitude de la modélisation de régressi qui est sûrement sous Estimée, il aurait peut-être fallu prendre en compte une incertitude constructeur du conductimètre pour avoir une valeur plus réaliste ?

Remarque : manipulation cool si l'élément imposé demande un suivi conductimétrique, ou une mesure d'énergie d activation mais pour un suivi cinétique au choix, le suivi spectrophotométrique est bien plus fiable pour mettre en évidence un ordre de réaction.

Positionnement de la manipulation (leçons, capacités expérimentales, niveau)

LC 47 : Evolution temporelle d'un système chimique (MPSI).

EI : Déterminer l'énergie d'activation d'une réaction chimique

Gestes présentés le jour J

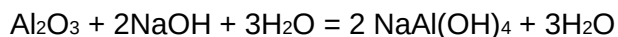
Etalonnage du conductimètre, lancer le suivi par conductimétrie et traiter les données dans régressi

Manipulation	Anodisation de l'aluminium
Référence (livre, auteur, pages)	Cachau Redox
Observations expérimentales	

La manip est pas dure il faut juste suivre le protocole, les concentrations sont élevées donc il faut juste faire attention aux règles de sécurité

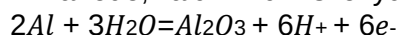
Attention il faut bien comprendre la théorie : ça peut sembler bizarre qu'il y ait formation d'une couche sur l'anode : c'est bien expliqué dans la cachau

La plaque d'aluminium devient claire après passage dans la soude par :

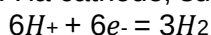


Les réactions aux 2 bornes sont : Les réactions essentielles de l'anodisation sont les suivantes :

À l'anode, l'aluminium s'oxyde et participe à la formation de l'alumine :



À la cathode, sur la plaque de plomb, on a un dégagement de H_2 :



Le bilan s'écrit donc $2Al + 3H_2O = Al_2O_3 + 3H_2$

Il y a formation de bulles sur la plaque de plomb durant l'électrolyse : c'est H_2

Après le test du colorant on observe que que celui ci reste collé sur la plaque passive, ce qui n'est pas le cas du coté non passivé

On a pas pensé à prendre de photos désoléééééé, ya des photos dans le cachau sinon :)

La plaque passivée garde la couleur rose de l'éolien si on la trempe dans la soude alors que la plaque non passivée se décolore : la plaque passivée est protégée

Exploitation et résultats

On a tenté de faire un rendement faradique en pesant la masse avant et après mais la masse après était plus basse que celle d'avant (c'est pas du tout ce qu'on attendait LOL) du coup la manip a son défaut : il faut en effet laver la plaque d'aluminium après l'avoir fait tremper mais dans ce cas on retire la couche d'oxyde.

Positionnement de la manipulation (leçons, capacités expérimentales, niveau)

LC 66 : Corrosion (PSI).

El : Mettre en œuvre une méthode de protection des métaux par anode sacrificielle ou par passivation

LC 13 : Oxydo-réduction (1ère TSI2D spé PCM)

El : Illustrer expérimentalement une méthode de protection contre la corrosion

LC 59 : Corrosion (MP)

El : passiver un métal

Gestes présentés le jour I

Electrolyse, mettre les plaques d'aluminium dans l'acide